

Partie A — Accéder aux membres

Pour chacune des questions suivantes, écrire l'instruction d'affichage permettant d'atteindre la donnée demandée. On suppose qu'une variable `g` existe et qu'elle est entièrement remplie :

```
Groupe g;
```

1. **Le Groupe** — Afficher le numéro du groupe `g`.
 2. **L'Enseignant** — Afficher le nom de famille du professeur qui enseigne dans ce groupe (`professeurAssigne`).
 3. **La Matière** — Afficher le titre de la matière enseignée dans ce groupe.
 4. **L'Étudiant** — Afficher le matricule du premier étudiant de la liste de classe de `g`.
 5. **Le Dossier** — Afficher la note du troisième résultat (index 2) présent dans le dossier scolaire du premier étudiant de `g`.
 6. **Localisation** — Afficher la ville où habite le 10e étudiant (index 9) de la liste de classe.
 7. **Le Concepteur** — Afficher le nom de l'enseignant qui a conçu les objectifs du cours (`responsable`). Attention : ne pas confondre avec le professeur assigné au groupe.
 8. **Le Niveau** — Afficher le niveau du cours donné dans ce groupe. Qu'est-ce qui apparaît à l'écran ? Le résultat est-il satisfaisant pour un usager ?
-

Partie B — Écrire les déclarations

Pour chacune des fonctions décrites ci-dessous, écrire **uniquement la déclaration** (le prototype) : le type de retour, le nom et la liste des paramètres. Le corps n'est pas demandé.

Pour chaque paramètre, choisir délibérément entre le passage par valeur, par référence et par référence constante, et être prêt à justifier ce choix.

9. Écrire la déclaration de la fonction `calculerMoyenneSession()`. Elle doit retourner la moyenne arithmétique des notes d'un étudiant à partir de son dossier scolaire.
 10. Écrire la déclaration de la fonction `afficherResponsable()`. Cette fonction doit afficher le nom du responsable pour un cours spécifique.
 11. Écrire la déclaration de la fonction `incrémenterAnneeService()`. Cette fonction doit modifier un enseignant pour lui ajouter une année de service.
 12. Écrire la déclaration de la fonction `assignerNouveauProfesseur()`. La fonction doit assigner un nouvel enseignant à un groupe.
-

Partie C — Écrire les fonctions

Question 1 — Créer la fonction `niveauVersTexte()`

Les niveaux de cours sont représentés dans le programme par l'enum `Niveau`. Ces valeurs sont pratiques pour le code, mais illisibles pour un humain : on ne peut pas afficher `NIVEAU_AVANCE` tel quel dans un bulletin.

Écrire une fonction qui reçoit un niveau et qui redonne le texte correspondant. Un `NIVEAU_INITIATION` doit donner `"Initiation"`, un `NIVEAU_INTERMEDIAIRE` `"Intermédiaire"`, et ainsi de suite. Si le niveau reçu est inconnu, la fonction doit redonner `"Niveau inconnu"` plutôt que de laisser un vide.

Utiliser un `switch`. Choisir le type de retour et le ou les paramètres.

Question 2 — Créer la fonction `calculerMoyenneSession()`

Chaque étudiant possède un dossier scolaire : une liste de résultats, chacun associant un code de cours à une note.

Écrire le corps de la fonction déclarée à la question 9. Elle doit additionner les notes du dossier, puis diviser cette somme par le nombre de notes. Attention : le tableau peut contenir jusqu'à dix cases, mais seules les premières sont utilisées. Ne parcourir que celles-là.

Si l'étudiant n'a suivi aucun cours, la fonction doit redonner `0.0f` plutôt que de tenter une division par zéro.

Justifier en une ou deux phrases le mode de passage choisi pour le paramètre.

Question 3 — Créer la fonction `compterEtudiantsParNiveau()`

Le programme principal dispose d'un tableau de groupes déjà rempli :

```
Groupe gr[MAX_GROUPE]; // La variable a déjà été initialisée
```

Chaque groupe donne un cours, ce cours a un niveau, et un certain nombre d'étudiants y sont inscrits.

Écrire une fonction qui reçoit un tableau de groupes, le nombre de groupes qu'il contient, ainsi qu'un niveau. Elle doit parcourir tous les groupes, retenir uniquement ceux dont le cours correspond au niveau demandé, et redonner le total des étudiants inscrits dans ces groupes-là.

Exemple : si trois groupes sont de niveau avancé et comptent respectivement 25, 30 et 18 étudiants, la fonction doit redonner 73 pour ce niveau.

La fonction ne doit pas pouvoir modifier le tableau reçu. Choisir le type de retour et le ou les paramètres.

Écrire ensuite l'appel qui affiche le nombre d'étudiants de niveau avancé dans `gr`.

Pourquoi le nombre de groupes doit-il être transmis en paramètre, alors que le tableau `gr` a une taille connue à la compilation ?